

Kanban — Sprint 2 (MVP Analítico)

Análise Espacial da Criminalidade no Brasil

1. Reprogramação em relação ao backlog inicial

No Product Backlog definido na Sprint 0, a autocorrelação espacial (US04) e o mapa de calor (US05) estavam planejados para a Sprint 2. Já o modelo de risco com Machine Learning (US08) estava previsto para ser desenvolvido entre as Sprints 2 e 4.

Durante o planejamento da Sprint 2, considerando também o escopo definido pelo professor para a entrega do **MVP Analítico**, a equipe decidiu alterar essa ordem. O desenvolvimento do modelo de risco (US08) foi antecipado, enquanto a autocorrelação espacial e o mapa de calor (US04 e US05) foram transferidos para a Sprint 3.

Essa decisão foi tomada porque o MVP Analítico precisava apresentar uma etapa completa de preparação dos dados, criação de atributos e treinamento de um modelo inicial. Já a autocorrelação espacial, utilizando técnicas como Moran e LISA, pode ser aplicada posteriormente para complementar e melhorar a análise do modelo já desenvolvido.

Essa mudança faz parte do próprio processo ágil, em que o backlog pode ser reorganizado ao longo do projeto de acordo com as necessidades e prioridades de cada sprint.

2. Quadro Kanban ao final da Sprint 2

Backlog (próximas sprints)	A Fazer (Sprint 3)	Em Andamento	Concluído (Sprint 2)
US10 — Comparação entre estados/regiões	US04 — Autocorrelação espacial (Moran Global / LISA)	—	HU16 — Painel UF × Ano (pivot de indicadores)

Backlog (próximas sprints)	A Fazer (Sprint 3)	Em Andamento	Concluído (Sprint 2)
US07 — Evolução temporal por estado/região (visão de gestor)	US05 — Mapa de calor nacional da criminalidade	—	HU17 — População por UF e ano via SIDRA/IBGE (série completa)
HU15 — Aplicação web (Streamlit)	HU18b — Validação cruzada temporal (walk-forward)	—	HU18a — Engenharia de atributos temporais (lag, variação %)
HU13 — Comparação direta entre localidades	HU19b — Ajuste de hiperparâmetros do melhor modelo	—	HU19a — Definição da variável de risco (tercis)
HU14 — Indicadores de autocorrelação espacial na aplicação	US11 — Atualização contínua do artigo (Sprint 3)	—	HU20 — Pipeline de pré-processamento (imputação + padronização)
			HU21 — Treino e comparação de baselines (Dummy, LogReg, RF)
			HU22 — Avaliação com holdout temporal (métricas + matriz de confusão)
			HU23 — Exportação e versionamento do modelo (joblib) no GitHub
			US11 — Atualização do artigo científico (Sprint 2)

Backlog (próximas sprints)	A Fazer (Sprint 3)	Em Andamento	Concluído (Sprint 2)
			Atualização do Kanban com estimativas ágeis

3. Novas histórias de usuário criadas nesta sprint

ID		História de usuário	Prioridade	Situação
HU16		Como pesquisador, quero consolidar os indicadores em um painel UF × Ano, para que cada combinação de estado e ano tenha os totais de todos os tipos de ocorrência como atributos.	Alta	Implementada
HU17		Como pesquisador, quero obter a população de cada UF para todos os anos da série histórica, para calcular taxas comparáveis ano a ano, e não apenas para um ano isolado.	Alta	Implementada
HU18a		Como pesquisador, quero criar atributos de defasagem (lag) e variação percentual do indicador-alvo, para que o modelo capture tendência além do nível absoluto.	Alta	Implementada
HU19a		Como gestor, quero que os registros sejam classificados em níveis de risco (Baixo/Médio/Alto), para interpretar os resultados do modelo de forma direta.	Alta	Implementada
HU20		Como pesquisador, quero um pipeline de pré-processamento reprodutível (imputação e	Alta	Implementada

ID		História de usuário	Prioridade	Situação
		padronização), para garantir que o mesmo tratamento seja aplicado em treino e produção.		
HU21		Como pesquisador, quero comparar modelos baseline (Dummy, Regressão Logística, Random Forest), para justificar a escolha do modelo mais adequado antes de investir em ajustes finos.	Alta	Implementada
HU22		Como pesquisador, quero avaliar o modelo com uma separação temporal entre treino e teste, para simular de forma realista a previsão de anos futuros.	Alta	Implementada
HU23		Como time do projeto, quero exportar o modelo treinado e suas métricas, para versionar o artefato no GitHub e reutilizá-lo sem re-treinar.	Alta	Implementada